MYSQL, MARIADB ET POSTGRESQL

Procédure d’installation, de configuration et de manipulation SQL sous Linux Mint

1. PRÉSENTATION

Un SGBD relationnel permet de créer, organiser, consulter et sauvegarder des données dans des tables. MySQL, MariaDB et PostgreSQL utilisent le langage SQL. Cette procédure porte sur une installation locale classique, sans Docker ni application métier.

2. PRÉREQUIS

Une machine virtuelle Linux Mint disposant des droits sudo, d’un accès aux dépôts APT et d’un terminal. MySQL et MariaDB utilisent généralement le même port (3306) : pour éviter les conflits, les installer sur des VM distinctes.

3. MYSQL

3.1. Installer et démarrer

Mettre à jour la liste des paquets, installer le serveur, puis vérifier le service.

```
sudo apt update
sudo apt install -y mysql-server
sudo systemctl enable --now mysql
sudo systemctl status mysql
```

3.2. Accéder au serveur et créer une base

Sur une installation locale compatible, l’administration peut se faire avec sudo. Dans le client SQL, créer une base et un utilisateur limité à celle-ci.

```
sudo mysql
CREATE DATABASE test_mysql;
CREATE USER 'user_mysql'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseFort';
GRANT ALL PRIVILEGES ON test_mysql.* TO 'user_mysql'@'localhost';
EXIT;
```

3.3. Vérifier et sauvegarder

Se connecter avec le nouvel utilisateur et afficher les bases. La sauvegarde se lance depuis le terminal Linux.

```
mysql -u user_mysql -p
SHOW DATABASES;
USE test_mysql;
SHOW TABLES;
EXIT;
mysqldump -u user_mysql -p test_mysql > sauvegarde_mysql.sql
```

4. MARIADB

4.1. Installer et démarrer

MariaDB est un SGBD libre compatible avec de nombreuses commandes MySQL.

```
sudo apt update
sudo apt install -y mariadb-server
sudo systemctl enable --now mariadb
sudo systemctl status mariadb
```

4.2. Sécuriser et créer une base

L’assistant de sécurisation est facultatif selon la configuration. Créer ensuite un compte dédié.

```
sudo mariadb-secure-installation
```

```
sudo mariadb
CREATE DATABASE test_mariadb;
CREATE USER 'user_maria'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseFort';
GRANT ALL PRIVILEGES ON test_mariadb.* TO 'user_maria'@'localhost';
EXIT;
```

4.3. Vérifier et sauvegarder

```
mariadb -u user_maria -p
SHOW DATABASES;
USE test_mariadb;
SHOW TABLES;
EXIT;
mariadb-dump -u user_maria -p test_mariadb > sauvegarde_maria.sql
```

5. POSTGRESQL

5.1. Installer et vérifier

PostgreSQL utilise un service et un compte système postgres pour l'administration locale.

```
sudo apt update
sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib
sudo systemctl enable --now postgresql
sudo systemctl status postgresql
```

5.2. Créer un utilisateur et une base

Ouvrir psql avec le compte système postgres. Créer un rôle pouvant se connecter, puis une base qui lui appartient.

```
sudo -u postgres psql
CREATE ROLE user_pg LOGIN PASSWORD 'MotDePasseFort';
CREATE DATABASE test_pg OWNER user_pg;
\q
```

5.3. Vérifier et sauvegarder

Pour la connexion locale avec mot de passe, utiliser TCP vers 127.0.0.1.

```
psql -h 127.0.0.1 -U user_pg -d test_pg
\l
\dt
\q
pg_dump -h 127.0.0.1 -U user_pg -d test_pg -f sauvegarde_pg.sql
```

6. COMMANDES SQL COMMUNES

Exemple de table et de manipulation des données, à exécuter dans une base de test déjà sélectionnée.

```
CREATE TABLE materiel (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(80) NOT NULL,
  quantite INTEGER NOT NULL
);
INSERT INTO materiel (id, nom, quantite) VALUES (1, 'Switch', 2);
SELECT * FROM materiel;
UPDATE materiel SET quantite = 3 WHERE id = 1;
DELETE FROM materiel WHERE id = 1;
```

7. RESTAURATION ET CONTRÔLES

Pour restaurer les sauvegardes, exécuter les commandes ci-dessous dans le terminal Linux. Les bases de destination doivent exister et les utilisateurs disposer des droits nécessaires.

```
mysql -u user_mysql -p test_mysql < sauvegarde_mysql.sql
mariadb -u user_maria -p test_mariadb < sauvegarde_maria.sql
```

```
psql -h 127.0.0.1 -U user_pg -d test_pg -f sauvegarde_pg.sql
```

Vérifier également le démarrage du service avec systemctl, la présence des bases et la lecture des tables. Remplacer tous les mots de passe d’exemple et ne pas les publier dans une procédure.

8. BILAN

Les trois SGBD permettent de gérer des bases relationnelles avec SQL. MySQL et MariaDB partagent une syntaxe proche ; PostgreSQL dispose de ses propres outils (psql, pg_dump). Les compétences mobilisées sont l’installation de services, la gestion des comptes, la vérification du fonctionnement et la sauvegarde des données.